บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

คู่มือติดตั้งฉบับย่อ

อินเวอร์เตอร์ไฮบริด Solis S6-EH1P(3-10)K-L-PLUS

สรุปจุดสำคัญจากคู่มือ Solis V1.1: สายไฟ เบรกเกอร์ ระยะห่าง และข้อควรระวัง

1 สายไฟ เบรกเกอร์ และการต่อ

วงจร	ขนาดสาย	อุปกรณ์ป้องกัน / พิกัด	การต่อ
PV (DC)	สาย PV **4 ตร.มม.** (ใช้ได้ 4–6 ตร.มม.)	สูงสุด 500 V, 42 A ต่อช่อง, ลัดวงจร 48 A	ขั้ว MC4 ปอกสาย 7 มม.
แบตเตอรี่	รุ่น 9–10K: **50 ตร.มม.** รุ่น 8K: **50 ตร.มม.** รุ่น 3–6K: **35 ตร.มม.**	เบรกเกอร์ DC **300 A** ฟิวส์ภายใน 70 V / 300 A	หางปลา R60-8 ปอกสาย 13 มม. กระแสสูงสุด 210 A
AC Grid	**10 หรือ 16 ตร.มม.**	เบรกเกอร์ AC **80 A** (รุ่น 9–10K) 63 A (รุ่น 3–8K)	ขั้ว C10-12 แรงบิด 4–5 N·m
AC Backup / Gen	**6, 10 หรือ 16 ตร.มม.**	กระแสออก 45.5 A กระแสผ่านสูงสุด 65 A	ขั้ว C6-12 แรงบิด 4–5 N·m
สายดิน	ทองแดง **16 ตร.มม.** ขึ้นไป	–	หางปลาด้านข้างเครื่อง แรงบิด 2 N·m
CT	สายที่ให้มา 2.3 ตร.มม. ยาว 5 ม.	–	คล้องที่จุดเชื่อมต่อการไฟฟ้า ลูกศรชี้ไปทางการไฟฟ้า

ค่าพิกัดเป็นของรุ่น 10K ยกเว้นที่ระบุช่วงรุ่นไว้

2 ระยะห่างรอบอินเวอร์เตอร์ (ขั้นต่ำ)

300 มม.	150 มม.	500 มม.	800 มม.
ด้านบน	ซ้ายและขวา	ด้านหน้า	ด้านล่างถึงพื้น

3 จุดที่ผิดพลาดบ่อย

- **ก่อนเดินสาย:** ปิดเบรกเกอร์ และวัดแรงดันให้ได้ 0 V ทั้งฝั่ง AC และฝั่งแบตเตอรี่
- **สายแบตเตอรี่รุ่น 9–10K:** ค่าตามคู่มือเท่ากับ 53.5 ตร.มม. ซึ่งอยู่ระหว่างขนาดมาตรฐาน 50 กับ 70 ตร.มม.
- **สายฝั่ง Grid:** กระแสเข้าและกระแสผ่านสูงสุด 65 A รุ่น 10K ให้ใช้ 16 ตร.มม. และตรวจสอบกับเบรกเกอร์ 80 A ตามมาตรฐานการเดินสาย
- **ตู้โหลดสำรอง (Backup):** ห้ามต่อทางไฟฟ้าร่วมกับตู้เมนหลัก
- **เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD):** ถ้ากฎในพื้นที่บังคับ Solis แนะนำชนิด Type A ขนาด 100 mA ขึ้นไป
- **PV ผิดขั้วหรือมีปัญหา:** ห้ามปิดสวิตช์ DC จนกว่ากระแสสตริงจะต่ำกว่า 0.5 A
- **ชนิดสาย:** สาย AC และสายแบตเตอรี่ต้องทนอุณหภูมิ 105 °C

หมายเหตุการแปลงหน่วย: คู่มือระบุขนาดสายเป็น AWG ในที่นี้แปลงเป็น ตร.มม. แล้ว (2 AWG = 33.6, 1 AWG = 42.4, 1/0 AWG = 53.5, 8–4 AWG = 8.4–21.2, 10–4 AWG = 5.3–21.2 ตร.มม.) และเลือกขนาดมาตรฐานที่ใกล้เคียง